



Control Cooperativo: CACC

Introducción

En este módulo se extiende la estrategia de control ACC desarrollada previamente hacia un esquema de control cooperativo, conocido como CACC (*Cooperative Adaptive Cruise Control*). A diferencia del ACC, donde cada vehículo utiliza únicamente información obtenida a partir de sus sensores locales, en CACC los vehículos incorporan además información recibida inalámbricamente desde otros miembros del pelotón, por ejemplo velocidad, referencia de velocidad, frenado o detección de eventos relevantes. De esta forma, la red pasa a ser un componente activo del lazo de control y no simplemente un medio de comunicación transparente.

El objetivo de esta experiencia es estudiar cómo el intercambio de información mediante WiFi/UDP puede mejorar la coordinación longitudinal de un pelotón de vehículos seguidores de línea en arquitectura *predecessor-follower*, especialmente frente a cambios bruscos de velocidad del líder o ante situaciones en que la percepción local de los seguidores resulta insuficiente, como puede ocurrir en curvas o ante maniobras repentinas. En particular, se busca que los estudiantes implementen una versión básica de CACC y comparen su desempeño respecto del ACC previamente estudiado.

Junto con lo anterior, este módulo introduce explícitamente el efecto de imperfecciones de red sobre el desempeño del sistema ciberfísico. En una plataforma de este tipo, retardos, pérdidas de paquetes, o baja tasa de transmisión pueden degradar de manera importante la coordinación del pelotón, generando respuestas tardías, oscilaciones e incluso colisiones. Por ello, además de implementar el control cooperativo, se propone emular dichas no idealidades por software y analizar experimentalmente bajo qué condiciones el beneficio del CACC se mantiene y bajo cuáles comienza a deteriorarse.

Objetivo de la Sesión

Al finalizar este módulo, el estudiante debería ser capaz de:

- Implementar una estrategia básica de control cooperativo CACC sobre una arquitectura *predecessor-follower* utilizando comunicación WiFi/UDP entre vehículos.
- Integrar información recibida por red al lazo de control local, de manera de mejorar el comportamiento del pelotón frente a frenados bruscos, curvas y eventos detectados por el líder.
- Comparar experimentalmente el desempeño de ACC y CACC en términos de seguridad, suavidad de respuesta y capacidad de coordinación entre vehículos.
- Emular imperfecciones de red, tales como baja tasa de transmisión, retardo, y pérdida de paquetes, mediante modificaciones en la capa de comunicación.
- Analizar cómo las imperfecciones de red afectan el comportamiento del pelotón y discutir en qué casos el CACC mejora al ACC y en qué casos puede degradarse severamente.
- Evaluar experimentalmente métricas simples de desempeño, tales como error de espaciamiento, distancia mínima entre vehículos, tiempo de asentamiento y ocurrencia de colisiones.

Parte 1: Control cooperativo (CACC)

1. Modifique las funciones `udp_recep` y `udp_transm` para enviar información útil entre vehículos, por ejemplo: velocidad longitudinal, referencia de velocidad, bandera de frenado, detección de obstáculo, curvatura estimada o cualquier otra variable que considere conveniente para mejorar el desempeño del ACC.
2. Diseñe una estrategia simple de fusión entre la información local y la información recibida por red, de modo que el vehículo seguidor pueda reaccionar de manera segura incluso cuando el sensor de distancia pierda momentáneamente la referencia en curvas.
3. Como requisito mínimo, cuando el líder detecte un obstáculo que bloquee su paso, todo el pelotón debe desacelerar y detenerse junto al líder, aun cuando los vehículos seguidores no detecten directamente el obstáculo con sus sensores locales.
4. Implemente inicialmente el control utilizando 2 vehículos. Modifique la velocidad de referencia del líder, incluyendo disminuciones bruscas en la recta, y observe el comportamiento del vehículo seguidor.
5. Configure luego 3 vehículos y repita el experimento anterior. Compare el desempeño obtenido respecto del caso ACC implementado en el módulo anterior.

Parte 2: Comparación entre ACC y CACC

1. Ejecute un mismo escenario experimental con ACC y luego con CACC. Por ejemplo, realice una disminución brusca de velocidad del líder en la recta.
2. Registre y compare, para ambos casos, variables tales como distancia entre vehículos, velocidad de cada robot, error de spacing y distancia mínima observada.
3. Analice si la información cooperativa permite mejorar la suavidad de la respuesta, reducir el riesgo de colisión y evitar la amplificación de perturbaciones hacia los vehículos traseros.
4. Discuta especialmente qué ocurre en curvas, donde el sensor de distancia puede perder momentáneamente la referencia frontal.

Parte 3: Efecto de la tasa de transmisión

1. Modifique la capa de comunicación para que la información enviada por cada vehículo no se transmita continuamente, sino cada un intervalo T configurable, para ello modificar la función `udp_transm()`.
2. Pruebe al menos tres configuraciones de tasa de transmisión, por ejemplo: alta, media y baja.
3. Para cada caso, ejecute el mismo experimento de frenado brusco del líder y observe cómo cambia el comportamiento del pelotón.
4. Analice si una menor tasa de transmisión provoca respuestas más tardías, oscilaciones longitudinales o mayor riesgo de choque. En particular, determine el valor crítico de dicha tasa a partir del cual se producen choques entre vehículos tras el frenado del líder.

Parte 4: Efecto del retardo de red

1. Implemente un retardo artificial en la información recibida por red, utilizando un buffer o cola que entregue cada paquete luego de un tiempo τ , para ello modificar la función `udp_recep`.
2. Evalúe el desempeño del CACC para distintos valores de τ .
3. Aplique nuevamente un frenado brusco del líder y analice cómo el retardo afecta la respuesta de los seguidores.
4. Discuta si el sistema presenta oscilaciones, pérdida de suavidad o deterioro de la seguridad al aumentar el retardo.

Parte 5: Efecto de pérdidas de paquetes

1. Modifique la capa de comunicación para descartar paquetes con una probabilidad p definida por usted.
2. Implemente como estrategia base que, cuando un paquete se pierda, el controlador utilice el último valor válido recibido.
3. Pruebe distintos valores de p y analice cómo cambia el comportamiento del pelotón.
4. Si lo considera conveniente, implemente además pérdidas en ráfagas, alternando entre un modo de comunicación “bueno” y uno “malo”.
5. Determine experimentalmente a partir de qué nivel de pérdida el CACC deja de ofrecer ventajas claras respecto del ACC.

Evaluación

Debe realizar un informe que documente de manera clara y ordenada toda la información solicitada explícitamente en esta guía. Apóyese con figuras, gráficos e imágenes que evidencien el trabajo realizado en el laboratorio.

Para este módulo en particular, se espera que el informe incluya gráficos de señales relevantes para cada una de las partes desarrolladas, por ejemplo: errores de espaciamiento, velocidades de los vehículos, distancia entre robots, señales recibidas por red, o cualquier otra variable que resulte útil para analizar el desempeño del sistema. No basta con indicar observaciones cualitativas; sus conclusiones deben estar respaldadas por evidencia experimental.

En aquellos experimentos donde se incorporen imperfecciones de red, el informe debe mostrar claramente cómo estas afectan el comportamiento del pelotón, comparando los distintos escenarios considerados y destacando eventuales mejoras, degradaciones o colisiones observadas.

El informe debe estar bien redactado, ser ordenado, consistente y no presentar faltas de ortografía. El incumplimiento de estos requerimientos básicos podrá traducirse en penalizaciones en la nota final.